

第4章 光纤通信技术

光纤通信是指以光波为传输信息的载波,以光纤(光导纤维)为传输介质的通信方式。自1970年低损耗石英光纤和室温下可连续工作的半导体激光器问世以来,光纤通信在几十年的时间里获得了突飞猛进的发展,成为当今世界信息基础设施的基石,对人类由工业化社会向信息化社会演进起到了极其巨大的推动作用,因此光纤通信技术的诞生被认为是通信发展史中一次革命性、里程碑式的进步。本章首先介绍光纤通信的起源和发展,然后重点讲述光纤的结构和传输理论、光源和光检测器的原理和特性,最后介绍几种主要的光纤通信系统,包括强度调制-直接检测光纤通信系统、波分复用光纤通信系统和相干光通信系统等,同时对光纤通信中的新技术也进行了简要介绍。

4.1 光纤通信的起源和发展

从广义的角度来看,利用光来实现通信可以追溯到古代,我国两千多年前发明的烽火通信和欧洲18世纪末发明的旗语通信等可以算是早期光通信的雏形。在烽火通信中,人们用烽火台点起的烽烟实现了战事信息的快速传递,但其缺点是所包含的信息量太小。旗语通信(也称扬旗通信)最早是由法国的切普在18世纪末发明的,其原理是在高塔上装配三块可活动的木板,通过木板的不同运动姿态表达不同的信息。这类早期光通信的信息接收器是人的眼睛,传输介质是大气,因此可以归类为目视大气光通信,但不属于现代意义上的通信方式。

真正意义上的现代通信是从19世纪中叶的电通信方式开启的。从1837年美国的莫尔斯发明的电报,到1876年美国的贝尔发明的电话,再到1896年意大利的马可尼和俄国的波波夫分别发明的无线电通信,电通信技术在此后的近百年时间里得到了迅速发展并一直占据主导地位。在此过程中,通信技术一直朝着最大传输容量和最长传输距离的目标不断发展进步。由于传输容量与载波频率成正比,因此通信技术的历史也是一个不断提升载波频率的历史。从最初电报和模拟语音信号的基带传输方式,演进到以长波、短波、微波为载波的频带传输方式。此后科学家们在毫米波的研究上遇到了信号产生和传输方面的难题,考虑到光波在频率上比电波高出好几个数量级($100\sim 10\,000\text{ THz}$),其潜在的传输带宽和容量是传统电通信方式难以匹敌的,因此开始重点研究光通信。

现代光通信的起源可以追溯到1880年贝尔进行的光电话实验,当时贝尔以太阳光作为光源,以大气作为传输介质,实现了200 m左右的电话通信。尽管光电话因其诸多缺点在当时没有得到相应发展,但它的基本原理对于今天的光通信具有重要意义。此后多个国家对光通信陆续投入研究,但是由于光源和大气信道的性能差,难以满足稳定高速的长距离通信要求。

光通信要想实现大容量和长距离的可靠传输,必须解决两个关键问题:一是具有稳定相干性的可以高速调制的光源;二是具有低损耗的传输介质。这两个问题在1970年迎来了突破性

解决方案,即成功研制室温下可连续工作的半导体激光器和低损耗石英光纤。俄罗斯的阿尔费罗夫等人在 1970 年实现了可室温下连续工作的半导体激光器,为光通信提供了体积小和易调制的实用化光源,阿尔费罗夫也因此获得了 2000 年的诺贝尔物理学奖。英国华裔科学家高锟和同事于 1966 年发表了一篇具有历史意义的论文,提出了低损耗石英光纤的概念,即可以制造出损耗低于 20 dB/km 的光纤用于通信,基于该理论的低损耗石英光纤于 1970 年研制成功,为光通信提供了可实现长距离传输的可靠介质,高锟也因此获得了 2009 年的诺贝尔物理学奖,被称为“光纤之父”。基于以上两项革命性技术突破,1970 年被称为光纤通信的元年。

4.1.1 贝尔与光电话

贝尔在 1876 年发明电话之后,就考虑能否利用光来实现通话的问题。其光电话系统的结构如图 4-1 所示,发送端采用太阳光作为光源,光束通过透镜聚焦在话筒的振动片上。当人对着话筒讲话时,振动片将随着语音振动,使得反射光的强弱跟随语音的强弱做相应的变化,从而将语音信息调制到光波上。调制后的光信号通过大气传输到接收端。接收端则通过一个抛物面接收镜将该光信号反射到位于焦点的光电池上,它将光信号解调转换为电流,电流再经听筒后还原为声音,当时的通信距离为 200 m 左右。贝尔于 1881 年发表了题为《利用光线进行声音的产生与复制》的论文,报道其光电话系统。尽管这种光电话因其诸多缺点没有在当时得到相应的发展,但贝尔将其看作自己最重要的发明,光电话的基本原理对今天的光通信具有重要意义。

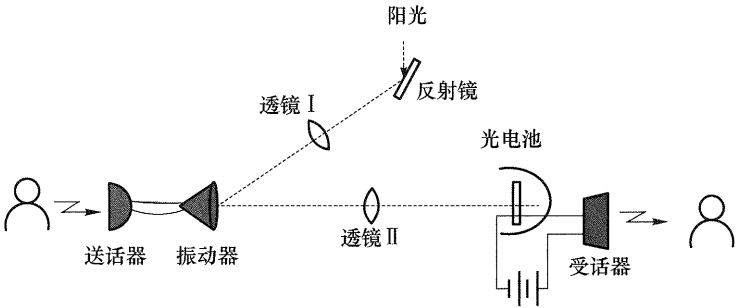


图 4-1 贝尔的光电话系统结构图

4.1.2 阿尔费罗夫与半导体激光器

在光源方面,人们在 20 世纪 60 年代之前一直使用的都是非相干光源,这种光源所产生的光波频谱很宽,相位和偏振态随机,难以实现高速稳定的调制,60 年代问世的激光器为光源带来了新的希望。激光(LASER)是取英文 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 中各单词的第一个首字母组成的缩写词,指基于受激辐射的光放大,其概念来自 1917 年爱因斯坦提出的受激辐射理论。科学家们在此理论基础上陆续提出了“微波激光器”和“红外和光频微波激光器”的工作原理和实现方法。1960 年,美国的梅曼发明了世界上第一台红宝石激光器,可产生相干性极好的激光,此后科学家先后研制出了氦-氖激光器、二氧化碳激光器和半导体激光器,但当时基于 PN 结的半导体激光器存在一个致命缺陷,即无法在室温

下连续工作,这就严重限制了激光的应用。

俄罗斯的阿尔费罗夫是半导体物理学家,异质结构物理学的创立者。他在 20 世纪 60 年代初注意到红外半导体激光器只能在低温下发出断续的脉冲后,开始思考如何实现室温下连续工作的半导体激光器。1963 年,他率先提出半导体双异质结型结构(美国的克勒默几乎同时提出了类似构想),之后在双异质结器件方面一直处于先驱地位。1966 年,他首次发表半导体异质结超注入研究,研制出第一个实用的异质结器件。1970 年,他与同事们成功研制出世界上第一台可室温下连续工作的半导体激光器,为光通信提供了体积小、易调制的实用化光源。半导体异质结器件是晶体管诞生以来的一次重大突破,之前的传统晶体管只采用一种半导体材料制成,而异质结器件则是用两种或两种以上的半导体材料构成的,性能优越。阿尔费罗夫因其在半导体异质结领域的贡献获得了 2000 年的诺贝尔物理学奖。

4.1.3 高锟与光纤

在传输介质方面,人们最容易想到的是大气,但光波在大气中传播时受到大气中水汽等其他介质的强烈吸收,损耗太大,而且光波波长极短,在空间直线传播,极易受到障碍物的遮挡,所以除了地对星和星对星间通信以外,并不适合在地面上实现长距离传输。人们也曾将光通信系统转入地下进行实验,利用反射镜实现光束转弯,利用透镜实现光束聚焦,但反射镜和透镜造价昂贵,调整维护困难,缺乏实用价值,因此最好的方案是找到类似双绞线或同轴的介质来传播光信号。除了空间大气,玻璃是最容易想到的传输介质。在 20 世纪中叶,人们就发明了由透明玻璃棒制成的光导纤维,它由纤芯和包层组成,纤芯的折射率大于包层,因此光可以在纤芯中基于全反射原理沿“之字形”传输。在 1960 年左右,性能最好的光导纤维的损耗为 1 000 dB/km,这意味着光信号传输 0.1 km 后能量仅为原来的百亿分之一,如此大的损耗根本无法满足光信号的长距离传输要求,在当时主要用于短距离的医学成像。

1966 年,英国华裔科学家高锟在他的一篇里程碑式的论文《用于光频的光纤表面波导》中提出了低损耗石英光纤(光导纤维)的概念,指出现有高损耗并非石英光纤的固有特性,而是由于材料中的杂质离子引起的。如果能够减少材料中的杂质含量,并通过改进制造工艺,提高材料的均匀性,就可以制造出损耗低于 20 dB/km 的光纤。从理论上分析证明了光纤作为介质长距离传输光信号的可能性。这个想法很快变成了现实。1970 年,美国康宁玻璃公司的凯克、毛瑞尔和舒尔兹根据高锟的理论研制成功了第一根 20 dB/km 的低损耗石英光纤。低损耗石英光纤的实现是光通信技术领域的革命性突破,开启了光纤通信时代,为后续光纤通信的迅速发展和应用奠定了坚实的基础。

4.1.4 光纤通信的发展

基于室温下可连续工作的半导体激光器和低损耗石英光纤这两项革命性技术突破,1970 年被称为光纤通信的元年。自此之后,光纤通信得到了突飞猛进的发展。20 世纪 70 年代和 80 年代的主要趋势是降低损耗、延长传输距离、提高速率、波长由短波长向长波长发展以及多模光纤向单模光纤过渡。在不到十年的时间里,光纤在 850 nm、1 310 nm 和 1 550 nm 波长处的损耗分别下降到 2 dB/km、0.5 dB/km 和 0.2 dB/km,后者已经接近理论极限。由于光纤在

长波长处损耗更低,光纤通信从最初 850 nm 的多模光纤通信系统发展到 1 310 nm 和 1 550 nm 的单模光纤通信系统,其中多模光纤向单模光纤的过渡是为了消除多模光纤的模间色散,以获得更大的传输带宽。光纤和光电器件的发展为光纤通信系统的诞生创造了有利条件,美国 AT&T 于 1976 年在亚特兰大进行了全世界第一个速率为 44.7 Mb/s 的多模光纤通信系统的现场试验,并进行了商业化部署。此后各种速率的光纤通信系统在世界各地如雨后春笋般出现,并在 80 年代中期就实现了吉比特每秒的单信道传输速率。光纤通信系统以其大带宽、高容量和低损耗的卓越性能很快代替了传统的电缆通信系统。

在 20 世纪 90 年代,光纤的单信道传输速率很快达到了 10 Gb/s,但受“电子瓶颈”的限制很难在 40 Gb/s 之后继续发展;同时依靠光电转换和电光转换的背对背中继方式也存在着速率受限和结构复杂成本高的问题,因此掺铒光纤放大器(EDFA)和密集波分复用(DWDM)技术获得了极大重视和发展应用。20 世纪 80 年代末问世的 EDFA 能够在 1 550 nm 波长附近数十个纳米的波带内对光波进行透明放大,从而有效地补偿光纤损耗;DWDM 技术将多个波长的光信号复用在同一根光纤上进行传送,使得单根光纤的通信容量得以大幅提升,二者因此被看作是光纤通信发展过程中的两项革命性技术突破。EDFA+DWDM 光纤传输系统以其大容量和长距离无电中继传输的超凡性能获得了快速而广泛的应用,在 20 世纪 90 年代中期即实现了单根光纤太比特每秒的传输。同时,同步数字体系(SDH)传送网的提出和应用使得光纤通信从点对点传输开始向组网方面发展。

进入 21 世纪以后,光纤通信技术继续保持了迅猛发展的势头。在光纤方面,出现了少模光纤、多芯光纤和空芯光纤等新型光纤。其中,多芯光纤的传输容量已经达到了 10 Pb/s 的量级。在光纤通信系统方面,持续向高速率、大容量、长距离和高频谱效率的方向发展,特别是相干技术不断取得进步,其相关技术包括新型外调制器和高阶矢量调制格式、相干光接收和数字信号处理、新型光检测器等。研究人员在 2024 年光通信领域的顶级国际会议 OFC 上发布了传输容量为 378.9 Tb/s 的单芯光纤实验系统,共覆盖光纤通信 6 个波段,在 37.6 THz 带宽上对 1505 个波长进行波分复用,并采用高阶调制和多种光纤放大器等先进技术,实现了超大容量的光纤传输。

同时,光纤通信也一直朝着网络化方向发展。光传送网历经了以多模光纤通信为代表的第一代传送网,以准同步数字体系(PDH)为代表的第二代传送网,以 SDH 为代表的第三代传送网,以波分复用/光传送网(WDM/OTN)为代表的第四代传送网的不断发展演进,目前已经进入以可重构光分插复用器/光交叉连接器(ROADM/OXC)为代表的第五代传送网时代。光接入网也历经多代技术演进,进入了以 10 Gb/s 和 50 Gb/s 速率为基本特征的无源光网络(PON)时代。我国已构建形成光骨干网、光城域网和光接入网等多层级的光网络,在骨干网方面形成了“南北纵穿、东西横跨”的光缆网络格局,在接入网方面光纤到户(FTTH)端口超 10 亿个,全国光缆总长度超 6 千万千米。2024 年,我国开启 400 Gb/s 全光省际骨干网商业应用和 50 Gb/s 无源光接入网示范应用。简而言之,光纤网络已进入第五代固定网络(F5G)时代。F5G 以全光连接、增强固定宽带、有保障的极致体验为标志特征,向着超宽带、全光化、智能化、可编程、安全性的方向发展。

4.1.5 光纤通信的特点

光纤通信系统中采用光纤而不是电缆来传输光信号。光纤的带宽比电缆宽、损耗比电缆

小,因而光纤通信系统一问世即得到了快速而广泛的应用,已经成为核心网、城域网和接入网中的重要支柱之一。和其他通信系统相比,光纤通信系统的主要优点如下。

1. 可用频带宽,通信容量大

石英光纤的低损耗频段为 $800\sim 1\,650\text{ nm}$,对应频带在 200 THz 左右。如将光纤的低损耗和低色散区做到 $1\,250\sim 1\,650\text{ nm}$ 波长范围,则相应的带宽可达 50 THz 左右。目前实验室报道的单根单芯光纤的传输容量已经达到 378.9 Tb/s ,如此巨大的传输带宽和巨大的潜在传输容量是其他任何传输介质都无法比拟的。

2. 传输损耗低,中继距离长

光纤的传输损耗很低,石英光纤 $1\,550\text{ nm}$ 波长处的传输损耗为 0.2 dB/km ,甚至可达 0.15 dB/km ,这是以往任何传输介质都不能与之相比的。损耗低,无中继传输距离就长。一般光纤通信系统的无中继传输距离为 80 km 左右,远超电缆系统的中继距离。另外,掺铒光纤放大器在 $1\,550\text{ nm}$ 波长附近 35 nm 的波长带宽内对光波的透明放大可以有效补偿光纤损耗,大幅度延长了光纤通信系统的无电中继传输距离。

3. 抗电磁干扰,无电磁污染

通信用光纤大多是由石英材料制成的,抗电磁干扰,也不受外界光的影响。即使强电、雷电等也不会影响光纤的传输性能,甚至在核辐射环境中,光纤通信也能正常进行。另外,光纤不向外辐射电磁波,不会产生电磁污染,这些都是电通信所不能比拟的,因此光纤通信在许多特殊环境中也得到了广泛应用。

4. 串话小,保密性强

光在光纤中传输时,能量集中在纤芯中,向外泄漏的光能很小。同一根光缆中的光纤之间不会产生干扰和串话。另外,光纤的接续要求高、实施困难,因此不容易被窃听,保密性强,使用安全。

5. 体积小,质量轻,便于施工维护

光纤外径仅为 $125\text{ }\mu\text{m}$,细如发丝,其套塑后的外径也小于 1 mm ,加之光纤材料的比重小,成缆后质量轻。例如,18 芯架空光缆(或管道)的质量约为 150 kg/km ,而 18 管同轴电缆的质量约为 11 t/km 。经过表面涂覆的光纤可绕性好,便于敷设,可架空、直埋或置入管道,已广泛用于陆地或海底,也特别适用于汽车、飞机、轮船、人造卫星和空间站等的内部通信。

6. 材料资源丰富,价格低廉

通信用电缆的主要原材料为稀有金属铜,其资源严重紧缺。石英光纤的主体材料是 SiO_2 ,材料资源丰富,价格低廉,因而使用光纤大大节约了有色金属资源。

综上所述,光纤通信性能卓越,经过半个世纪来日新月异的高速发展,实现了超高速、大容量、长距离的可靠通信,并广泛应用到骨干网、城域网和接入网中,成为当今世界信息基础设施的重要基石。随着新型光纤、器件、系统和组网技术的不断进步,未来光纤通信将继续向宽带化、网络化和智能化发展。

4.2 光纤的基本理论

1970 年,低损耗石英光纤的诞生是光纤通信的主要推动力之一。此后随着社会需求的不

断发展,人们研发出了多种类型的光纤。光在光纤中的传输原理可以采用两种理论来分析,即射线光学(或几何光学)理论和波动光学理论。光在传输过程中呈现出三个主要特性:衰减、色散和非线性效应,这些特性是系统设计和分析时需要考虑的重要因素。

4.2.1 光纤的结构和分类

光纤通信中所使用的光纤是工作于光频频段的介质波导,通常是圆柱形的,可以将光波的电磁能量约束在波导内部,并导引光波沿光纤的轴向传输。通俗来讲,光纤是截面积小到可以和头发丝相比拟的可绕透明长丝,具有在长距离内束缚和传输光的作用。

光纤的结构决定了光信号在光纤中传播时所受到的影响,并能基本决定光纤的信息承载容量。最常用的光纤是圆柱形介质波导,其结构和横截面如图 4-2 所示。光纤由纤芯、包层和涂覆层构成。纤芯和包层均由高度透明的材料构成,包层的折射率略小于纤芯,从而可以形成光波导效应,将大部分的光束缚在纤芯中传输,涂覆层的作用是保护光纤不受水汽的侵蚀和机械的损伤,同时增强光纤的柔韧性。此外,为了进一步保护光纤,提高光纤的机械强度,一般在带有涂覆层的光纤外面再套一层热塑性材料,称为套塑层。在涂覆层和套塑层之前还需要填充一些缓冲材料,称为缓冲层。这些材料可进一步加强光纤的强度,保护或减缓因小的几何不规则、形变和相邻表面粗糙所造成的机械损伤,而这些是光纤成缆或置于其他支撑结构中时所难以避免的。

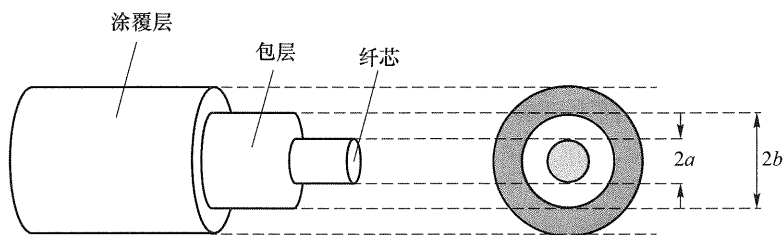


图 4-2 光纤结构和横截面示意

光纤通信使用的光纤大多为石英光纤。它以纯净的二氧化硅(SiO_2)材料为主,为了获得所需要的折射率,需要掺以合适的杂质。掺锗和磷能使折射率增加,掺硼和氟则使折射率降低。例如,在石英材料中掺少量 GeO_2 ,其折射率略大于纯石英,可用作纤芯材料;掺少量 B_2O_3 ,其折射率略小于纯石英,可用作包层材料。以高纯度石英制作光纤,可以最大限度地减小光纤的损耗。

光纤按照不同的原则可有多种分类方法。

1. 按光纤横截面的折射率分布分类

根据光纤横截面折射率分布的不同,常用光纤可以分为阶跃折射率分布光纤(简称阶跃光纤)和渐变折射率分布光纤(简称渐变光纤)两种类型,其横截面和折射率分布如图 4-3 所示,纤芯直径为 $2a$,包层直径为 $2b$ 。

(1)阶跃光纤。在阶跃光纤横截面上,纤芯和包层的折射率分布都是均匀的,纤芯折射率为 n_1 ,包层折射率为 n_2 ,折射率在纤芯和包层的界面上发生突变。

(2)渐变光纤。在渐变光纤横截面上,纤芯折射率分布是非均匀的,随着纤芯半径的增大而减小,且变化是连续的。包层的折射率为 n_2 ,是均匀分布。折射率在纤芯和包层的界面上

是连续的。

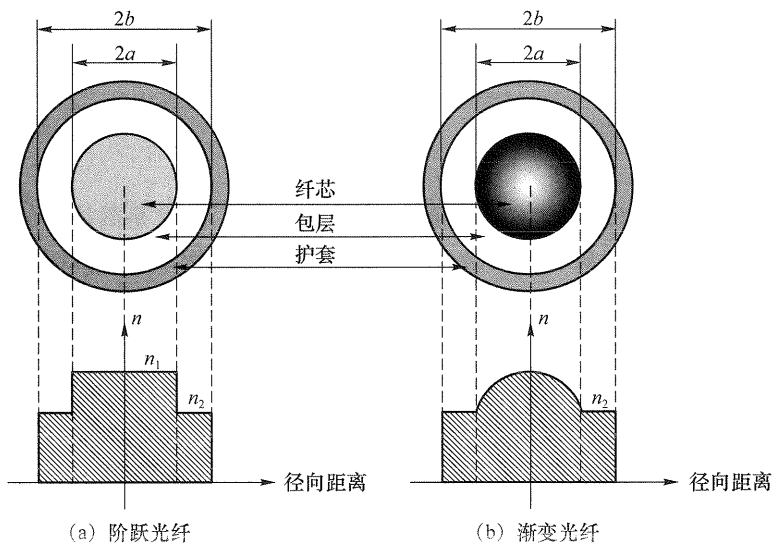


图 4-3 两种常见光纤的折射率分布

2. 按光纤中的传导模式数量分类

光是一种电磁波,沿光纤传输时可能存在多种不同的电磁场分布形式(即传播模式)。能够远距离传输的传播模式称为传导模式,它们均满足光纤中的波动方程和边界条件。根据传导模式数量的不同,光纤可以分为单模光纤和多模光纤两类。

(1) 单模光纤。单模光纤中只传输一种模式,即基模(最低阶传导模式)。单模光纤的纤芯直径非常小,为 $4\sim 10\text{ }\mu\text{m}$,包层直径为 $125\text{ }\mu\text{m}$ 。单模光纤适用于长距离、大容量的光纤通信系统。

(2) 多模光纤。多模光纤中同时传输多个模式。多模光纤的纤芯直径较大,一般为 $50\text{ }\mu\text{m}$ 或 $62.5\text{ }\mu\text{m}$,其横截面的折射率分布可以是均匀的,也可以是渐变形式的,包层的外径为 $125\text{ }\mu\text{m}$ 。多模光纤适用于中距离、中容量的光纤通信系统。

需要注意的是,单模光纤和多模光纤只是一个相对概念。光纤中可以传输的模式数量的多少取决于光纤的工作波长、光纤横截面折射率的分布和结构参数。对于一根确定的光纤,当工作波长大于二阶模(第一个高阶模)的截止波长时,则光纤只传输基模,为单模光纤,否则为多模光纤。

3. 按 ITU-T 建议分类

按照国际电联电信标准化部门(ITU-T)关于光纤类型的建议,可以将光纤分为 G. 651 光纤(渐变型多模光纤)、G. 652 光纤(常规单模光纤)、G. 653 光纤(色散位移单模光纤)、G. 654 光纤(截止波长单模光纤)、G. 655 光纤(非零色散位移单模光纤)、G. 656 光纤(宽带非零色散位移单模光纤)和 G. 657 光纤(弯曲损耗不敏感单模光纤)。

4. 按光纤制作的原材料分类

光纤按其构成的原材料可分为 4 类:石英系光纤、多组分玻璃光纤、塑料包层光纤和全塑光纤。其中,石英系光纤主要用高纯度的二氧化硅(SiO_2)掺入适当的杂质制成,例如,用 $\text{GeO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 和 $\text{P}_2\text{O}_5 \cdot \text{SiO}_2$ 做纤芯,用 $\text{B}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ 做包层。目前这种光纤损耗最低,强度和可靠性

最高,应用最为广泛。光纤通信中主要使用石英系光纤。

由于多模光纤可以采用阶跃折射率分布或渐变折射率分布,而单模光纤多采用阶跃折射率分布,因此通常将石英光纤分为多模阶跃折射率分布光纤、多模渐变折射率分布光纤和单模阶跃折射率分布光纤三类。



光纤传输理论

射线光学(几何光学)理论和波动光学理论是分析光纤中光的传输特性的两种理论。射线光学是指用光射线代表光能量传输线路来分析问题的理论,分析方法和结果简单直观,适用于光波长远远小于光波导尺寸的多模光纤。波动光学是指把光纤中的光波作为经典电磁波来分析问题的理论,从波动方程和电磁场的边界条件出发,可以得到光纤中完善的场的描述形式和场结构形式(即传输模式),分析方法和结果精确全面,对单模光纤和多模光纤都适用。

1. 多模阶跃光纤的射线光学理论

在多模阶跃光纤中可以传播的射线有两种:子午光线和斜光线。一般将通过光纤轴线的平面称作子午面,把传输中总是位于子午面内的光线称为子午光线,如图 4-4 所示。子午光线又可以分为两类:约束光线,即由几何光学的全反射定律约束在纤芯内沿光纤轴线方向传播的光线;非约束光线,即折射到纤芯外面的光线。斜光线是指不在一个平面内,沿一条类似于螺旋形的路径在纤芯中传播的光线,斜光线的轨迹很难跟踪。这里仅研究子午光线,所得结果可以描述多模阶跃光纤的特性。

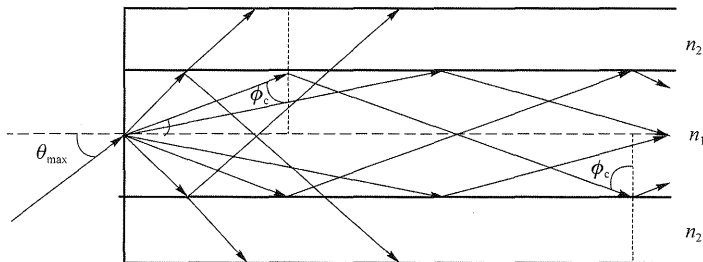


图 4-4 阶跃光纤中的子午光线

从图 4-4 中可以看出,在多模阶跃光纤的纤芯中,子午光线沿直线传输,在纤芯和包层的界面上发生反射或折射。由于光纤中纤芯的折射率 n_1 大于包层的折射率 n_2 ,具备发生全反射的条件,即在纤芯和包层界面存在着一个临界角 ϕ_c ,当光线在此界面上的入射角 $\phi > \phi_c$ 时,将产生全反射,这类光线即约束光线;当 $\phi < \phi_c$ 时,一部分入射光反射,另一部分就通过界面折射入包层,经过多次反射后,光很快衰减掉,这类光线即非约束光线。形象地说,阶跃光纤中的传输模式是靠光射线在纤芯和包层界面上的全反射而使能量集中在纤芯之中传输到远端,其传输轨迹为“之”字形,在光纤横截面上的投影是长度为 $2a$ 的线段,即纤芯的某一条直径。

在使用射线光学理论分析多模阶跃光纤的导光原理时,通常用到以下几个参数。

(1) 全反射临界角。由几何光学的全反射定律可知,沿光纤传输的子午光线在纤芯和包层界面上的入射角必须大于或等于临界角 ϕ_c 才能发生全反射。如图 4-4 所示,可以推导出临界角 ϕ_c 为

$$\phi_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1} \quad (4-1)$$

(2) 端面最大入射角。如果光源发出的光经空气以后耦合到光线中,就能够在纤芯内满足全反射条件的光线在纤芯端面的最大入射角 $\theta_{\max}$ 应满足

$$\sin \theta_{\max} = n_1 \sin(90^\circ - \phi_c) = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \quad (4-2)$$

由此得到光纤端面的最大入射角

$$\theta_{\max} = \arcsin \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \quad (4-3)$$

(3) 相对折射率差。相对折射率差是光纤的一个重要参数,对光纤性能有着直接影响,其定义如下:

$$\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2} \quad (4-4)$$

光纤通信中所用光纤的纤芯和包层的折射率一般差别极小,即 Δ 非常小,称之为弱导波光纤维。多模光纤的 Δ 的典型值在 $1\% \sim 3\%$ 之间,单模光纤的 Δ 的典型值在 $0.2\% \sim 1\%$ 之间,因此 Δ 可近似表示为

$$\Delta \approx \frac{n_1 - n_2}{n_1} \approx \frac{n_1 - n_2}{n_2} \quad (4-5)$$

(4) 数值孔径。数值孔径是光纤的一个重要物理参数,其定义如下:

$$NA = \sin \theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx n_1 \sqrt{2\Delta} \quad (4-6)$$

数值孔径表征了光纤的集光能力。由此看出, n_1 、 n_2 差别越大,即 Δ 越大,光纤收集射线的能力越强,从光源到光纤的耦合效率越高。可以证明,光纤与光源的耦合效率与数值孔径的平方成比例。从这个意义上讲,光纤的相对折射率应该取得大一些,但过大会导致色散现象,因此通信用光纤的数值孔径是较小的。

(5) 时延差。从图 4-4 中可以看出,在多模阶跃折射率光纤中,满足全反射条件,但入射角不同的光线的传输路径是不同的,其结果是不同光线所携带的能量到达终端的时间不同,即存在着时延差,从而使传输的光脉冲发生展宽现象,称之为模式色散现象。

模式色散的程度可以用最大群时延差来粗略表示。在所有可以存在的约束光线中,路径最短的光线是沿着光纤轴直线传播的光线,路径最长的光线是在纤芯和包层界面上的入射角等于临界角、在纤芯中以“之”字形传播的光线。假若在长为 L 的光纤中,速度最快的模式传输时间为 $\tau_{\min}$,速度最慢的模式传输时间为 $\tau_{\max}$,则最大群时延差 $\Delta\tau_{\max}$ 为

$$\begin{aligned} \Delta\tau_{\max} &= \tau_{\max} - \tau_{\min} \\ &= \frac{L}{\frac{c}{n_1 \sin \phi_c}} - L \\ &= \frac{L n_1 n_1 - n_2}{c} \\ &\approx \frac{\Delta L n_1}{c} \end{aligned} \quad (4-7)$$

从式(4-7)中可以看出,最大群时延差与相对折射率差 Δ 成正比, Δ 越大,则数值孔径越大,模式色散现象越严重,因此使用 Δ 较小的弱导波光纤维有助于减少模式色散。时延差的存在带来了脉冲展宽现象,限制了多模阶跃光纤的传输带宽。

需要注意的是,光射线与模式是不同的概念。简单定性地说,与光纤轴之间夹角相同的射线簇对应了某一特定模式。

2. 多模渐变光纤的射线光学理论

由于多模阶跃光纤中的模式色散现象严重,限制了它的传输带宽,人们研制了多模渐变光纤来克服这一缺点。如图 4-5 所示,多模渐变光纤中纤芯的折射率是连续变化的,随纤芯半径 r 的增加按一定规律减小。从图中可以看出,由于纤芯的折射率分布不均匀,子午射线的轨迹不再是直线而是曲线。以不同入射角进入纤芯的子午射线在光纤中穿过同一距离时,越靠近光纤轴线的射线所走的路程越短,而越远离轴线的射线所走的路程越长,即近轴处的光速慢,远轴处的光速快。当折射率分布设计为双曲正割函数时,不同入射角的子午射线具有相等的光程。换句话说,全部子午射线以同样的轴向速度在光纤中传输,具有相同的传播时延,从而大大减小模式色散的影响。

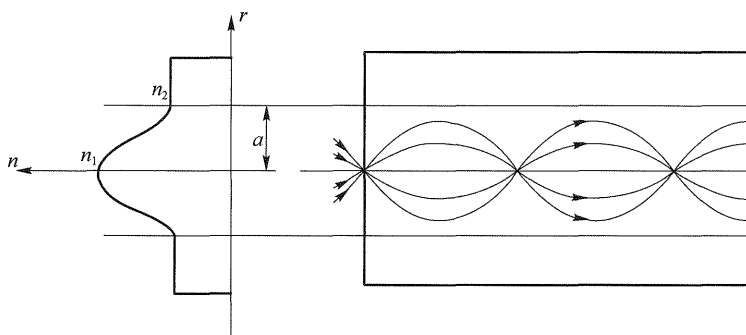


图 4-5 渐变折射率光纤中的子午射线

3. 光纤的波动光学理论

光是一种电磁波,因此采用波动光学理论可以得到光纤中完善的场的形式,分析方法和结果精确全面,对单模光纤和多模光纤都适用。波动光学理论是指从电磁场的基本方程——麦克斯韦方程组——出发,求出该组方程满足边界条件的解,由此得到光纤中的场的表达式。常用的求解方法有两种:标量近似解法和矢量解法。

标量近似解法是一种针对弱导波光纤的近似解法,它可以简化分析,结果也比较简单,便于应用。对于阶跃折射率分布光纤,标量近似解法得到的光纤中的模式称为线偏振模,用 LP_{mn} 模表示,它表示弱导波光纤中的模式基本上是线偏振波。光纤中的基模(最低阶传导模式)为 LP_{01} 模,二阶模(第一个高阶模)为 LP_{11} 模。要想保证单模传输,需要高次模截止,具体条件为归一化频率小于二阶模 LP_{11} 模的归一化截止频率 2.404 83。归一化频率与工作波长、光纤的半径、折射率等结构参数有关,是一个重要的综合性参数,光纤的很多特性都与其有关。

矢量解法是指求矢量亥姆霍兹方程满足光纤边界条件的解。矢量解法得到的光纤中的基模为 HE_{11} 模,其单模传输条件与标量近似解法得到的结果相同。

需要注意的是,矢量解得到的模式是光纤中真实存在的模式,而 LP_{mn} 模并不是光纤中真实存在的模式,它是在弱导波条件下简化分析而得出来的。实际上, LP_{mn} 模是矢量模的线性组合。

4.2.3 光纤的传输特性

损耗、色散和非线性效应是光纤的三个主要传输特性。光信号在传播时由于光纤的吸收

和散射等原因发生功率衰减,由于光纤的色散原因导致波形发生畸变,由于非线性原因带来额外损伤,需要引入对应的解决方案。

1. 光纤的损耗

(1) 光纤损耗的定义。光纤损耗是指由于光纤对光波的衰减作用,光波在传输过程中功率随着距离的增加而不断下降的一种物理现象。在光纤通信系统中,接收机需要一定强度的接收功率来准确恢复信号,因此光纤损耗是限制无中继通信距离的重要因素之一,在很大程度上决定着传输系统的中继距离。

在光纤通信中,用衰减系数(或损耗系数) α 衡量光纤的损耗特性,其定义为单位长度光纤引起的光功率衰减,表达式为

$$\alpha(\lambda) = \frac{10}{L} \lg \frac{P_i}{P_o} \quad (4-8)$$

式中: $\alpha(\lambda)$ 为在波长 λ 处的衰减系数,单位为(dB/km); P_i 为输入光纤的光功率; P_o 为光纤输出的光功率; L 为光纤的长度。

光纤的衰减系数是一个非常重要的传输参数,它对于评价光纤质量和确定光纤通信系统的中继距离起着决定性的作用。引起光纤损耗的原因很复杂,降低损耗主要依靠提高材料的纯净度及改进光纤工艺。1979 年,光纤在 $1.55 \mu\text{m}$ 处的损耗就达到 0.2 dB/km 左右,已接近光纤损耗的理论极限值。

(2) 光纤的损耗谱。光纤的损耗与被传输的光波的波长有关,总的损耗随波长变化的曲线称为光纤的损耗特性曲线——损耗谱(或衰减谱)。图 4-6 所示为石英光纤的损耗谱示意,从图 4-6 中可以看出,衰减系数随波长的增大呈降低趋势;光纤通信使用的 3 个低损耗“窗口”位于 3 个损耗低谷处,即 850 nm 波段、1 310 nm 波段和 1 550 nm 波段。早期的光纤通信系统工作在 850 nm 波段,目前主要工作在 1 310 nm 波段和 1 550 nm 波段上,长距离大容量的光纤通信系统多工作在 1 550 nm 这一损耗最低的波段。

光纤的损耗早已降至接近理论极限值,系统中一般采用隔一段距离接入光放大器的方式来补偿损耗带来的功率下降。

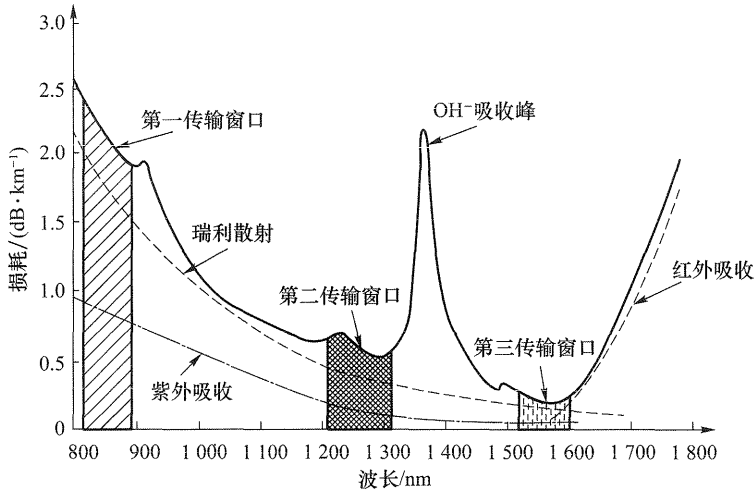


图 4-6 石英光纤损耗谱示意

2. 光纤的色散

(1) 光纤色散的概念。光纤色散是指由于光纤中传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的,而不同频率成分和不同模式成分的传输速度不同,从而导致信号发生畸变的一种物理现象。光纤的色散使得光脉冲展宽、幅度降低,严重时会造成码间干扰,误码率上升,因此会限制系统的通信容量和通信距离。

光纤色散的产生基于两方面的因素:一是进入光纤中的光信号不是单色光;二是光纤对于光信号有色散作用。前者的原因有两个:一是光源发出的光并不是单色光;二是调制信号有一定的带宽。光源的波长范围用线宽或谱宽表示,一般是指光功率降低为峰值的一半所对应的波长范围。当调制带宽比光源窄得多时,可以认为光源的线宽即为已调信号带宽。

光纤色散根据其产生原因主要分为模式色散、材料色散、波导色散和偏振模色散四种。多模光纤中存在模式色散、材料色散和波导色散,单模光纤中没有模式色散,存在材料色散、波导色散和偏振模色散,偏振模色散在传输速率不高时可以忽略不计。

(2) 光纤色散的表示。光纤色散的常用表示方法有色散系数 $D(\lambda)$ 、最大时延差 $\Delta\tau$ 和光纤的带宽等。

光纤的色散系数 $D(\lambda)$ 定义为单位线宽的光源在单位长度光纤上所引起的时延差,单位为 $\text{ps}/(\text{km} \cdot \text{nm})$ 其表达式为

$$D(\lambda) = \frac{\Delta\tau_g}{\Delta\lambda} \quad (4-9)$$

式中: $\Delta\tau_g$ 为单位长度光纤上的时延差,单位是 ps/km ; $\Delta\lambda$ 是光源的线宽,单位为 nm 。换句话说,色散系数 $D(\lambda)$ 反映的是单位长度光纤(1 km)对单位谱线宽度(1 nm)的光信号的时延展宽(ps)程度。

最大时延差 $\Delta\tau$ 描述光纤中速度最快和最慢的光波成分的时延之差。时延差越大,表明光纤的色散越严重;也可以采用传输单位长度距离所产生的最大时延差来表示。

光纤带宽是用光纤的频率特性来描述光纤的色散,它和时延差成反比关系。

在光纤通信的发展史上,色散问题得到了广泛重视,研究出多种色散管理方案,当前在相干光通信系统中多采用数字信号处理技术来进行色散补偿。

3. 光纤的非线性效应

对于高强度电磁场,任何电介质对光的效应都会变成非线性,光纤也不例外。尽管石英本征上不是一种高非线性材料,但是由于光纤通信使用高功率激光器和低损耗光纤,束缚于极细纤芯中的光波场强非常高,并且因损耗低,使得高场强可以作用于很长的距离,因而光纤中的非线性效应越来越显著。

光纤中的非线性效应对于光纤通信系统有正反两方面的作用:一方面可引起光信号的附加损耗、WDM 系统中信道之间的串话以及信号载波的偏移等;另一方面可以被用来开发新型器件,如光放大器等。

光纤的非线性效应可以分为两类:受激散射效应和折射率扰动。

(1) 受激散射效应。受激散射效应是指光场经过非弹性散射将能量传递给介质产生的效应。其中,光波的频率会发生改变,可以理解为一个高能量的光子被散射成一个低能量的光子(斯托克斯光子),同时产生一个能量为两个光子能量差的另一个能量子(声子)。声子具有能量和动量,受激散射效应的过程遵守能量和动量守恒。由此看出,受激散射效应使得入射光能

量降低,在光线中造成损耗;同时产生新频率信号,会造成不同信道之间的串话干扰。另外,利用其频率偏移的特性可以制作光放大器等。

受激散射效应分为两种:受激拉曼散射效应和受激布里渊散射效应。基于受激拉曼散射效应制作的拉曼光纤放大器已经开始商用。

(2) 折射率扰动。折射率扰动是指光强度引起光纤折射率的变化而产生的效应。在入射光功率较低的情况下,可以认为石英光纤的折射率与光功率无关。但是在较高光功率下,则应考虑光强度引起的光纤折射率的变化,其关系式为

$$n = n_0 + \frac{n_2 P}{A_{\text{eff}}} \quad (4-10)$$

式中: n_0 为线性折射率; n_2 为非线性折射率系数; P 为入射光功率; A_{eff} 为光纤有效面积。

折射率扰动主要引起非线性相位调制和四波混频等效应。非线性相位调制是任一波长信号的相位由自身波长和其他波长信号强度起伏的调制产生的,会使光脉冲频谱展宽,影响系统的性能。四波混频是指两个或三个不同波长的光波混合后产生新的光波的现象。可以理解为一个或几个光波的光子被湮灭,同时产生几个不同频率的新光子。在此过程中,能量和动量守恒。光纤色散越小,四波混频所需的相位匹配条件越容易满足,其效应越严重,因此它对于密集波分复用光纤通信系统影响较大,是限制其性能的重要因素。

4.2.4 单模光纤

单模光纤是指在给定的工作波长上只传输单一基模的光纤。为了保证单模传输,单模光纤的芯径较小,纤芯直径一般为 $4 \sim 10 \mu\text{m}$ 。由于不存在模式色散,传输速率高,适用于长距离、大容量的光纤通信系统。

1. 单模光纤的特征参数

单模光纤的主要特征参数包括截止波长、模场直径和色度色散等。

(1) 截止波长。单模光纤的截止波长是指光纤的第一个高阶模 LP_{11} 模截止时的波长。只有当工作波长大于单模光纤的截止波长时,才能保证光纤工作在单模状态,即仅传输基模 LP_{01} 。对于阶跃光纤,截止波长为

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{V_c} n_1 a \sqrt{2\Delta} \quad (4-11)$$

式中: V_c 是 LP_{11} 模的归一化截止频率, $V_c = 2.40483$ 。

(2) 模场直径。模场是光纤中基模的电场在空间的强度分布,模场直径则是描述光纤中光功率沿光纤半径的分布状态,即光纤中光能的集中程度。单模光纤中的场并不完全集中在纤芯中,而是有相当部分的能量在包层中传输,所以采用模场直径而不是纤芯的几何尺寸来描述单模光纤中的光能集中程度。模场直径是单模光纤的主要参数,根据模场直径的波长特性能够估计单模光纤的色散值。

(3) 色度色散。单模光纤的色度色散是材料色散和波导色散之和。标准的阶跃折射率分布的单模光纤的材料色散、波导色散和总色散如图 4-7 所示。

从图 4-7 中可以看到,光纤的材料零色散波长在 1280 nm 左右,总色散的零点在 1310 nm 左右,称为光纤的零色散波长。可以通过改变光纤的波导色散使得光纤的零色散波长发生移动,这是后续单模光纤发展演进用到的重要技术之一。

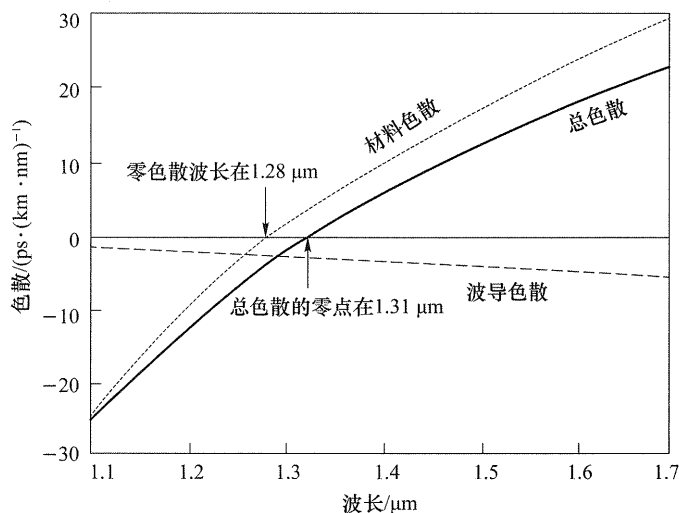


图 4-7 单模光纤色度色散

2. 单模光纤的分类

按照国际电信联盟电信标准化部门 ITU-T 的建议,单模光纤主要有 G. 652、G. 653、G. 654、G. 655、G. 656 和 G. 657 六种,即非色散位移单模光纤、色散位移单模光纤、截止波长位移单模光纤、非零色散位移单模光纤、宽带光传输用非零色散位移单模光纤、弯曲损耗不敏感单模光纤。

(1) G. 652 光纤。G. 652 光纤(非色散位移单模光纤,SSMF)即常规单模光纤和低水峰单模光纤,常规单模光纤是最早实现也是目前使用最广泛的单模光纤。它在 1 310 nm 波长处的色散为零;在 1 550 nm 区衰减系数最小,但色散系数最大。低水峰单模光纤也称为全波光纤,它几乎消除了石英光纤中 OH 离子引起的损耗峰,可在 1 280~1 625 nm 全波段进行传输;色散比较小。

(2) G. 653 光纤。G. 653 光纤(色散位移单模光纤,DSF)是通过改变光纤的结构参数、折射率分布形态来加大波导色散,将零色散波长从 1 310 nm 位移到 1 550 nm,实现 1 550 nm 波长区最低损耗与零色散波长一致。需要注意的是,由于这种光纤的零色散波长在 1 550 nm 处,四波混频效应严重,不利于 WDM 多信道传输,所以这种光纤仅适合于长距离、高速率的单信道光纤通信系统,而不适合 WDM 光纤通信系统。

(3) G. 654 光纤。G. 654 光纤(截止波长位移单模光纤,CSF)的零色散波长在 1 310 nm 附近,其截止波长移到了较长波长。光纤在 1 550 nm 波长区损耗极小,最佳工作范围为 1 500~1 600 nm。光纤抗弯曲性能好,主要用于无中继的海底光纤通信系统。其中的子类 G. 654E 光纤因其超低损耗和大有有效面积而在高速长距离地面光网络中受到青睐,正在进入工程应用。

(4) G. 655 光纤。G. 655 光纤(非零色散位移单模光纤,NZ-DSF)是专为适应 WDM 传输系统设计和制造的新型光纤。这种光纤是在色散位移单模光纤的基础上通过改变折射率分布的方法使得光纤在 1 550 nm 波长色散不为零,且在 1 530~1 565 nm 波长区具有小的色散 $[1\sim6 \text{ ps}/(\text{km}\cdot\text{nm})]$ 。

(5) G. 656 光纤。G. 656 光纤(宽带光传输用非零色散位移单模光纤)是为了进一步扩展 DWDM 系统的可用波长范围,在 S(1 460~1 530 nm)、C(1 530~1 565 nm)和 L(1 565~

1 625 nm)波段均保持低斜率非零色散的一种光纤,主要用于宽带光传输场景。

(6) G. 657 光纤。G. 657 光纤(弯曲损耗不敏感单模光纤)与其他单模光纤相比,最显著的特点是对弯曲不敏感,弯曲损耗比较小,主要用于接入网场景。

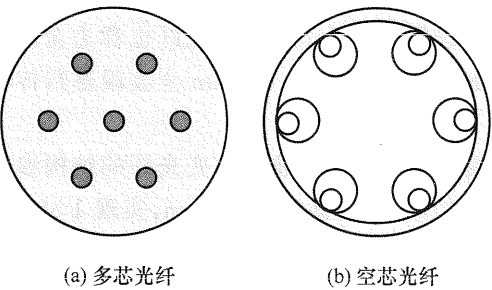
还有一种特殊的单模光纤——色散补偿单模光纤(DCF)。它是一种在 1 550 nm 波长区有很大负色散的单模光纤。当它与 G. 652 光纤连接使用时,可以抵消几十千米光纤的正色散,从而实现长距离、大容量的传输。

4.2.5 新型光纤

伴随着光纤通信技术的不断进步,研究人员已将单根光纤的最大信息传输速率从最初的几十兆比特每秒提高到了现在的数百太比特每秒,已逐渐逼近理论上限。另外,近些年来随着人工智能、数字孪生等技术的急速发展,每年产生的信息量都呈爆炸式增长,人们对信息传输速率的要求与日俱增。业界也一直在致力于对新型光纤的研究,这里简单介绍少模光纤、多芯光纤和空芯光纤等新型光纤。

少模光纤是一种纤芯面积足够大、足以利用几个有限的正交模式作为独立信道进行信息传送的新型光纤。传统多模光纤中的模式众多,难以控制,且模间色散严重。少模光纤中的模式有限、稳定,每个模式可以作为独立信道进行复用。理想情况下,少模光纤的容量与模式的数量成正比。

多芯光纤是指在一个共同的包层里设计有多个纤芯,光信号在各纤芯中传输。在理想情况下,一根多芯光纤的容量相当于多根传统单芯光纤的总容量。通过设计可以使多芯光纤中的纤芯工作于单模传输状态或少模传输状态,分别称为多芯单模光纤和多芯少模光纤。



(a) 多芯光纤

(b) 空芯光纤

图 4-8 两种新型光纤的横截面示意

空芯光纤是一种以空气为传输媒介,替代传统以“石英纤芯”作为传输介质的新型光纤。图 4-8 所示的空芯光纤为一种反谐振空芯光纤,其结构相对于传统石英光纤较为特殊,通过特定设计的包层结构,将光限制在空气纤芯中进行传输,由此从根本上避免了因材料本征限制而带来的问题,理论上具有超低时延、超低非线性、超低损耗及更大带宽等特性。2024 年,中国移动、中国电信和中国联通分别进行了单

波 800 Gb/s 和 1.2 Tb/s 的空芯光纤传输技术试验示范,推进空芯光纤向产业化发展。

4.3 光源和光检测器

光源和光检测器是光纤通信系统中的核心器件。光源用在光发送机中,主要功能是产生光载波,完成信号的电光转换(E/O)。光检测器用在接收机中,主要功能是完成接收信号的光电转换(O/E)。这两类器件的基础原理是基于光与物质相互作用时的三种光跃迁:自发辐射、受激辐射和受激吸收。

4.3.1 光与物质的相互作用

1. 原子能级的跃迁

原子由原子核和核外电子构成,核外电子绕原子核旋转,每一个电子均处于特定的轨道,具有特定的能量。具有特定能量的轨道在量子力学中被称为量子态,这些轨道形成原子的能级。

原子的核外电子可以通过和外界交换能量的方式发生量子跃迁,也称能级跃迁。跃迁过程中遵循能量守恒定律,如果交换的能量是热能量形式,就称为热跃迁;若为光能量形式,就称为光跃迁。光跃迁是光源和光检测器的基础原理。爱因斯坦在1917年提出光与物质相互作用时将发生三种光跃迁,即自发辐射、受激辐射和受激吸收。

下面以高能级 E_2 和低能级 E_1 组成的两能级系统为例介绍这三种光跃迁的基本原理。

(1) 自发辐射。自发辐射是指处于高能级 E_2 上的电子自发地按照一定的概率跃迁到低能级 E_1 上,同时辐射出一个能量为高低能级差的频率为 ν 的光子的过程,如图4-9所示。其能量为

$$\varepsilon = h\nu = E_2 - E_1 \quad (4-12)$$

式中: $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 是普朗克常数。

自发辐射的特点如下:

- ① 处于高能级上的电子的自发行为,与是否存在外界激励作用无关;
- ② 对大量原子构成的物质(或材料)来说,自发辐射可以发生在一系列能级之间,因此材料的自发辐射光谱的范围很宽;
- ③ 自发辐射光由不同频率、不同相位、不同偏振方向、不同传播方向的光子组成,是非相干光,各光子彼此独立无关。

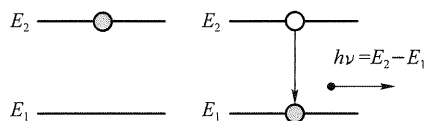


图4-9 自发辐射原理示意

(2) 受激辐射。受激辐射是指处于高能级 E_2 的电子在频率为 $\nu = (E_2 - E_1)/h$ 的外来感应光子作用下,向低能级 E_1 跃迁并辐射出一个与感应光子的状态完全相同的光子的过程,如图4-10所示。

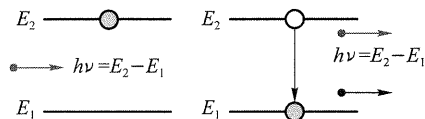


图4-10 受激辐射原理示意

受激辐射的特点如下:

- ① 感应光子的能量等于两个跃迁能级之差;
- ② 受激辐射产生的光子与感应光子是全同光子,它们不仅频率相同,而且相位、偏振方向

和传播方向都相同,是相干光;

③ 受激辐射过程实质是对外来入射光的放大过程。

(3) 受激吸收。受激吸收是指处在低能级 E_1 上的电子在频率为 $\nu=(E_2-E_1)/h$ 的外来感应光子的作用下,吸收一个光子后并向高能级 E_2 跃迁的过程,如图 4-11 所示。

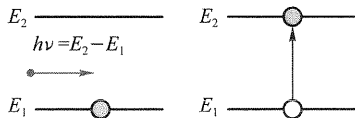


图 4-11 受激吸收原理示意

受激吸收的特点如下:

① 受激吸收需要消耗外来光能;

② 外来光子能量应等于电子跃迁的能级之差;

③ 对光电器件而言,受激吸收过程是一种外来入射光子被吸收,生成电子-空穴对的光电转换过程。

在光电器件中,自发辐射、受激辐射和受激吸收三个过程总是同时出现的,但对于各个特定的器件,只有一种机理起主要作用。这三个过程对应的器件分别是:发光二极管(LED)、半导体激光器(LD)、光电二极管(PD)。

2. 光的吸收与放大

物质由大量的原子构成,在热平衡状态下,低能级上的电子数目总是大于高能级上的电子数目,这意味着吸收光子的概率总是大于辐射光子的概率,即三种光跃迁中受激吸收占主导地位。因此,在通常情况下物质表现出来的性质为光波总是被吸收的。

要想使物质表现出对光波进行放大的性质,需要受激辐射占主导地位,即高能级上的电子数目远大于低能级上的电子数目,这种分布称为粒子数反转分布,需要外界提供能量才能实现。这种提供能量的过程被称为泵浦过程或者激励过程。处于粒子数反转分布的物质称为激活物质或增益物质,自然界中的增益物质可以是固体、气体、液体和半导体材料。



光源的概念

4.3.2 光源

光纤通信中常用的光源采用半导体材料制成。半导体属于共价晶体,晶体中每个原子最外层的电子和邻近原子形成共价键,电子由于共有化运动会处于不同的能级,因此晶体的能谱在原子能级的基础上按共有化运动的不同分裂为若干组,每组中的能级靠得很近,组成有一定宽度的带,称为能带。半导体的能带如图 4-12 所示,能量最低的能带被电子填满,称为满带;由形成共价键的价电子所占据的能带称为价带;价带上面的能带(自由电子占据的能带)称为导带;导带和价带之间被宽度为 E_g 的带隙隔开,由于该带隙中不可能存在电子,故称为禁带。导带的能量最高,在原子未被激发的正常情况下,没有电子占据,故又称为空带。若价带中的电子获得能量跃迁到导带中,成为自由电子,可以导电。禁带宽度 E_g 的大小等于导带底部的能量 E_c 和价带顶部的能量 E_v 之差,表示为 $E_g = E_c - E_v$ 。它表征电子挣脱原子核的束缚所需能量的多少。不同材料的 E_g 不同,绝缘材料的 E_g 很大,导体材料的 E_g 为零,半导体的 E_g 介于两者之间。不同半导体的禁带宽度也不一样,取决于材料的性质。

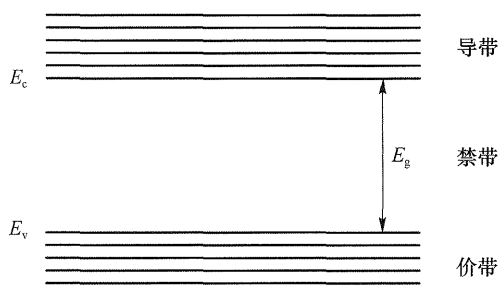


图 4-12 半导体能带示意

光源用来产生光载波,完成信号的电光转换(E/O)。半导体光源的核心是一个加正向电压的半导体 PN 结。PN 结导带中的电子跃迁到价带,和价带中的空穴复合,并辐射出一个光子,光子能量 $h\nu \geq E_g$ 。这种复合发光过程以自发辐射和受激辐射的形式进行,其中自发辐射产生的是荧光,属于非相干光;受激辐射产生的是激光,属于相干光。

光纤通信中常用的两类光源是半导体激光器和发光二极管。

1. 半导体激光器(LD)

LD 是基于受激辐射机理的光源,产生的是激光。激光的产生需要 3 个物质条件:

- (1) 合适的增益物质(发光材料),其能带分布符合产生所需波长的光辐射的要求;
- (2) 实现增益物质粒子数反转分布的泵浦源(激励源);
- (3) 可以进行方向和频率选择的光学谐振腔。

LD 的增益物质为符合所需波长要求的半导体 PN 结(多采用双异质结和量子阱结构),泵浦源通常为电流源,光学谐振腔可采用 F-P 腔、分布反馈/分布布拉格反射谐振腔等。LD 实质是一个自激振荡的激光放大器,泵浦源采用注入正向电流的方式在半导体材料的 PN 结区形成一个粒子数反转分布的区域(即导带主要由电子占据,价带主要由空穴占据),称为有源区或增益区。有源区的初始光场来源于自发辐射,在形成粒子数反转分布后,以受激辐射为主,能够对光起到放大作用,同时通过光学谐振腔形成稳定的激光振荡,对光的频率和方向进行选择后输出稳定的激光。LD 的输出光功率与注入电流的关系如图 4-13 所示。它是一个阈值器件,只有在注入电流大于某一特定值(称为阈值电流)的情况下才会以受激辐射为主,发出稳定的激光。

LD 是相干光源,具有输出功率大、光谱线宽窄、调制速率高等优点,在光纤通信中被广泛使用。

2. 发光二极管(LED)

发光二极管是基于自发辐射机理的光源,产生的是荧光。相对于 LD 而言,其原理和构造相对简单。在发光二极管的结构中不存在谐振腔,发光过程中 PN 结也不一定需要实现粒子数反转。当注入正向电流时,注入的电子通过自发辐射过程发光,其光谱很宽,是荧光,因此 LED 不是阈值器件,其输出功率基本上与注入电流成正比。

与 LD 相比,LED 属于非相干光源,其功率较小、光谱宽、调制速率不高,但是它的结构简单、温度稳定性好、成本低,一般用于局域网。

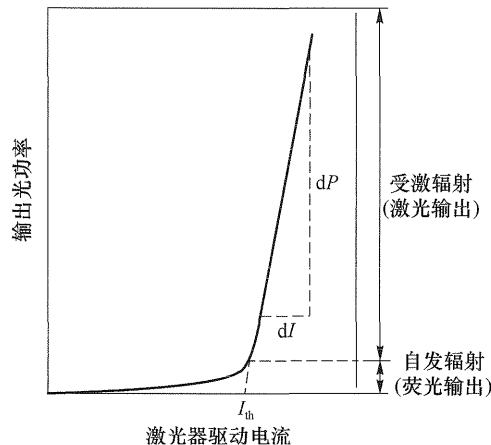


图 4-13 LD 的输出功率与注入电流之间的关系

4.3.3 光检测器

光检测器用来完成信号的光电转换(O/E),本质是一种基于光电效应的光电转换器件。光电效应是由德国物理学家赫兹于 1887 年发现的;1905 年,爱因斯坦用光量子理论对光电效应进行了全面的解释,并因此于 1921 年获得诺贝尔物理学奖。

光纤通信中使用的光检测器通常采用加反向偏压的半导体 PN 结制成,也称光电二极管。光电二极管利用半导体 PN 结的受激吸收过程实现光电变换。当有光子入射且光子的能量大于半导体材料的禁带宽度 E_g 时,价带上的电子发生受激吸收,吸收光子的能量,从价带跃迁到导带,产生光生电子-空穴对,这些电子-空穴对在电场的作用下,电子向 N 区漂移,空穴向 P 区漂移,形成光生电流。

需要说明的是,当入射光子的能量小于禁带宽度 E_g 时,无论入射光的功率多高,也不会发生光电效应,因此保证光电二极管正常工作的一个重要条件就是入射光子能量 $h\nu \geq E_g$ 。

常用的两类光检测器是 PIN 光电二极管和雪崩光电二极管(APD)。

1. PIN 光电二极管

在 P 型半导体和 N 型半导体之间加入一种轻微掺杂的本征半导体,这样的光电二极管称为 PIN 光电二极管。其中,I 的含义是指中间这一层是本征半导体(Intrinsic Semiconductor,I 层)。本征半导体的宽度很宽,而 P 型半导体与 N 型半导体的宽度与之相比是很小的,因此大部分光在此区域被吸收,显著提高了光电二极管的量子效率和响应速度。PIN 光电二极管也因为这一优点而得到了广泛应用。

2. APD

APD 的结构设计使它能承受高反向偏压,从而在 PN 结内部形成一个高电场区。光生的电子或空穴在经过高电场区时被加速,获得足够的能量,在高速运动中与晶格碰撞,激发出新的电子-空穴对,这个过程称为碰撞电离,碰撞电离产生的电子-空穴对称为二次电子-空穴对。二次电子-空穴对又被加速,再次通过碰撞电离,产生新的电子-空穴对,这样多次碰撞的结果使电子-空穴对迅速增加,反向电流迅速加大,形成雪崩增益效应,从而使光电流获得倍增,这

一过程称为雪崩放大。具有这种雪崩增益效应的光电二极管称为雪崩光电二极管。APD 具有很高的内部增益,因此其检测灵敏度很高,但是它也带来了过剩噪声,同时高反向偏压的要求也给器件设计带来了相应的难度。

4.4 光纤通信系统

自 20 世纪 70 年代末光纤通信进入实用化以来,光纤通信系统一直在不断发展演进,各种各样的系统层出不穷。强度调制(IM)/直接检测(DD)光纤通信系统是最早应用也是最基本的系统,它结构简单、性能可靠。20 世纪 90 年代掺铒光纤放大器(EDFA)和密集波分复用(DWDM)技术的应用极大地提升了传输距离和容量,使得多路波长复用光纤通信系统迅速成为长距离大容量通信的主导技术,对单波长 10 Gb/s 及以下速率的 DWDM 系统,一般采用 IM/DD 的方式。进入 21 世纪以后,随着网络流量的迅猛增大,对高速率和高频谱效率的追求使得相干光通信获得了越来越多的关注和发展,成为 40 Gb/s 及以上速率光纤通信系统的主流解决方案。

4.4.1 IM/DD 光纤通信系统

IM/DD 光纤通信系统是指在发送端用信号调制光载波的强度,在接收端用光检测器直接检测光信号的光纤通信系统,由电发射机、光发射机、光纤光缆线路和中继器、光接收机、电接收机等组成。图 4-14 所示的是一个单向传输的系统,反向传输的结构是相同的。在骨干网中,两个方向的信号通常放在不同的光纤中传输。

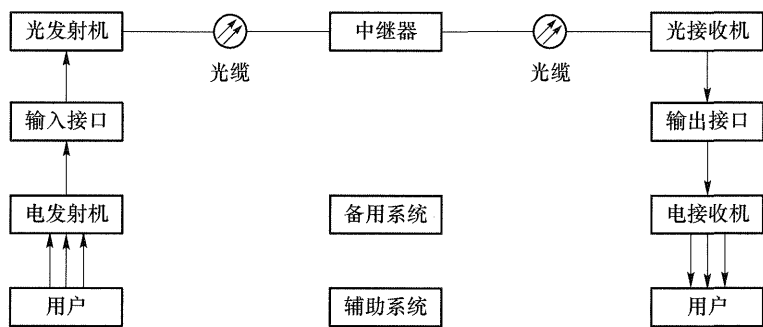


图 4-14 IM/DD 光纤通信系统的基本结构

光纤通信系统可以传输数字信号,也可以传输模拟信号,目前大多数是数字信号。数字信号由发送端的电发射机输入光发射机后,再调制到光载波上转换为光信号。光信号经过光纤光缆线路和中继器后到达接收端,由光接收机将光信号转换为电信号。具体来说,在发送端,电发射机对来自信息源的信号进行处理,如模/数变换和多路复用等,和常规电通信设备的功能一样。经过处理后的电信号被送至光发送机。光发送机内有光源,对光源产生的光载波进行调制,从而将电信号转换成光信号,并耦合到光纤中去。光信号经过光纤光缆传输至接收端。光接收机内有光检测器,对经过光纤传输过来的微弱光信号进行检测,将光信号转换成电

信号,并经过放大、整形和再生后,输入电接收机,由电接收机将电信号恢复成原信号。对于长距离的光纤通信系统,为了补偿光纤线路损耗和色散造成的信号失真的影响,需要每隔一定距离加入一个中继器,将经过衰减和失真的光信号放大、整形,再生成一定强度的光信号,传送至光纤继续传输,以保证整个系统的通信质量。

光发射机的核心功能是光载波的产生和电信号的调制。IM/DD 光纤通信系统采用强度调制方式,即用电信号调制光信号的强度。光载波由光源产生,常用的两类光源是 LD 和 LED。LD 由于谱线窄、功率大、可调制速率高等优点而被广泛使用。LED 则因其谱线宽、功率小、成本低,一般用于局域网。对光载波的调制可以采用直接调制和间接调制两种方式实现。直接调制又称为内调制,即通过调制信号直接控制光源的注入电流,使光源的发光强度随调制信号而变化。间接调制又称为外调制,光源发出稳定的载波信号进入外调制器,外调制器利用介质的电光效应、声光效应或磁光效应实现信号对光载波的调制。直接调制简单、易于实现,早期的光纤通信系统基本采用这种调制方式,但受其瞬态响应的影响难以实现高速调制。高速光纤通信系统一般采用外调制方式,这种调制方式调制速率高,但插入损耗较大,一般需要将其发出的光信号经光放大器放大以后再注入光纤光缆线路中传输。

光接收机的核心功能是将光信号还原为电信号。IM/DD 光纤通信系统采用直接检测方式,即不经过任何变换,由光检测器直接检测光信号。它将调制信号从光载波上解调出来,转换为电信号,送给放大器和判决电路,经判决再生后送至电接收机处理。常用的两类光检测器是 PIN 光电二极管和 APD。PIN 光电二极管简单实用;APD 具有很高的内部增益,因而灵敏度很高,但其噪声较大。

中继器是实现长距离传输不可缺少的设备。中继器可以是光-电-光形式的中继器,也可以是全光中继器,即光放大器。光-电-光形式的中继器可以在电域上实现 3R 功能,即重定时、重整形和重放大,但结构复杂、成本高且速率受“电子瓶颈”制约。20 世纪 80 年代末期发明的掺铒光纤放大器(EDFA)能够直接在光域上实现放大功能,是目前光纤通信系统中最为广泛使用的光放大器。需要说明的是,由于 EDFA 会引入自发辐射噪声,通常在经过多级 EDFA 级联后,需要加入光-电-光形式的中继器来实现 3R 功能。

EDFA 工作于 1550nm 波段,与光纤的低损耗窗口一致,其增益范围为 35nm 左右,可同时放大增益范围内的所有波长信号,是最具吸引力、最为成熟也是应用最广的光纤放大器。EDFA 主要由掺铒光纤、泵浦光源、光耦合器、光隔离器和光滤波器组成。掺铒光纤是 EDFA 的核心,它以石英光纤为基础材料,在纤芯中掺入一定比例的稀土元素——铒离子。EDFA 的工作原理如图 4-15 所示,掺铒光纤在一定的泵浦光激励下,处于低能级的铒离子吸收泵浦光的能量,向高能级跃迁。铒离子在高能级上的寿命很短,很快以无辐射的形式跃迁到亚稳态,铒离子在该能级上有较长的寿命,从而在亚稳态和基态之间形成粒子数反转分布。当 1550 nm 波段的信号光通过这段掺铒光纤时,亚稳态的铒离子以受激辐射的形式跃迁到基态,并辐射出和信号光中的光子一模一样的光子,大大增加了信号光的强度,实现了信号光的放大。

4.4.2 波分复用光纤通信系统

波分复用(WDM)的本质是光波长分割复用(或光频率分割复用)。波分复用是华人科学家厉鼎毅提出并大力倡导的,从 20 世纪 90 年代中期开始商用化。它以较低的成本、较简单的结构形式呈几倍、数十倍、百倍地扩大了单根光纤的容量,是大容量光纤通信系统和网络中的主导技术。

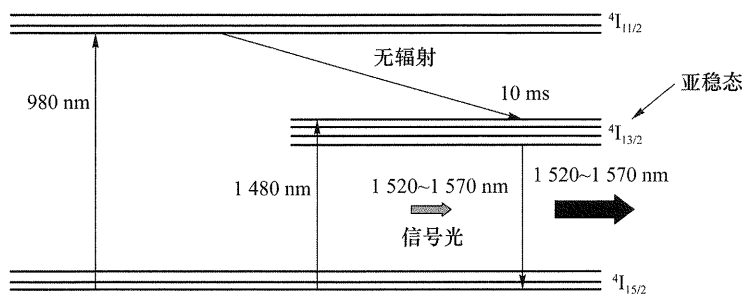


图 4-15 EDFA 工作原理示意

WDM 技术按照波长间隔的不同可以分为粗波分复用 (CWDM) 和密集波分复用 (DWDM) 两种。CWDM 的波长间隔一般为 20 nm, 或者是两种波段, 如 1 310 nm 和 1 550 nm 波长的复用。DWDM 一般是指在 1 550 nm 波段的密集波分复用, 目前也在向其他波段扩展。它是在 EDFA 实用化后, 为了能在 EDFA 的增益带宽内同时放大多个波长的信号而发展起来的, 波长间隔为 1.6 nm、0.8 nm、0.4 nm 或更低, 对应的带宽为 200 GHz、100 GHz、50 GHz 或更窄的带宽。DWDM+EDFA 极大地增加了光纤通信系统的传输容量和距离, 成为长途骨干网的主导技术。

1. DWDM 光纤通信系统的组成和原理

DWDM 光纤通信系统是指在一根光纤中同时传输多个波长光信号的系统。其基本原理是在发送端将不同波长的信号组合起来(复用), 并传送至光缆线路上的同一根光纤中进行传输, 在接收端将多个波长的光信号分开(解复用), 再经光电变换后, 恢复出原信号后再传送到不同的终端。

如图 4-16 所示, DWDM 系统主要由光发射机、光中继放大器、光接收机、光监控信道和网络管理系统五个部分组成。发送端首先将来自终端设备输出的光信号, 利用光转发器把非 DWDM 规范的波长的光信号转换成符合 ITU-T 建议的标准 DWDM 波长的光信号; 利用光复用器合成多波长光信号; 通过光功率放大器放大输出, 以提高进入光纤的光功率。经过长距离(80~120 km)光纤传输后, 通过光线路放大器对光信号进行光中继放大。在接收端, 光前置放大器放大经过传输而衰减的主信道的光信号, 采用光解复用器将主信道的多路信号分开, 送入不同的光接收机。光接收机要求必须具备一定的灵敏度、动态范围、足够电带宽和噪声性能。光监控信道用来监控系统内各信道的传输情况, 其波长一般位于 EDFA 的增益带宽之外。网络管理系统通过光监控信道在各个节点之间传输开销字节, 实现配置管理、故障管理、性能管理和安全管理等功能。

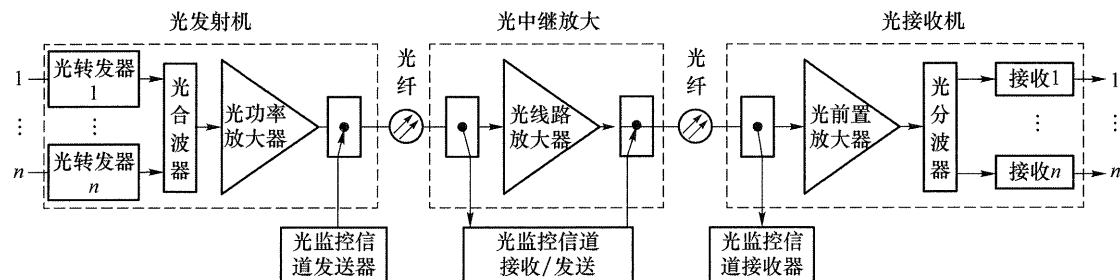


图 4-16 DWDM 系统的总体构成

DWDM 系统的核心器件包括光源、波分复用器和解复用器、光放大器等。根据 ITU-T 建议和标准,作为光源的半导体激光器必须能够发射符合标准的波长,并具有一定的光谱线宽。发送端的波分复用器将不同光波长的信号结合在一起,接收端的解复用器则将多波长信号分开并分别输出。常用的光波分复用器和解复用器主要有介质薄膜滤波器型、光栅型、波导阵列光栅等形式。光放大器一般都采用 EDFA 来实现,根据在系统中的位置和功能的不同分为光功率放大器、光线路功率放大器和光前置放大器三类。

2. DWDM 光纤通信系统的优点

- (1) 充分利用了光纤的巨大带宽资源(特别是低损耗波段),使一根光纤的传输容量比单波长传输增加几倍、几十倍甚至上百倍,从而极大地增加了光纤的传输容量;
- (2) 各波长相互独立,对信号的速率、调制格式等是透明的,有利于多种信号的混合传输;
- (3) 节省光纤和光中继器,便于扩容,并降低成本;
- (4) 可提供波长选路,实现高度的组网灵活性、经济性和可靠性。

4.4.3 相干光通信系统

在 20 世纪 80 年代,相干光通信被认为是一种理想的、有前途的通信方式,但当时受技术限制导致实用化很困难。20 世纪 90 年代中期,DWDM+EDFA 的商用化极大地提升了传输容量和距离,相干光通信的研究因此走入低谷。近年来,随着网络流量的不断增长,对单波长高速率和高频谱效率技术的要求越来越高。IM/DD 方式简单实用,但只适用于 10 Gb/s 及以下速率的系统,对于 40 Gb/s 及以上,特别是 100 Gb/s 系统,需要采用高阶调制编码和补偿各种传输损伤。相干光通信不仅可以明显提高接收机灵敏度,而且可以方便地支持高阶矢量调制信号,因此重新受到关注和重视,得以不断发展和进步,目前已成为 100 Gb/s 及以上高速光纤通信系统的主流解决方案。

1. 相干光通信系统的组成和原理

相干光通信与 IM/DD 光纤通信系统相比,主要差别在于发送端采用高阶矢量调制方式,接收端增加了本地光振荡器和混频器。相干光通信系统的组成如图 4-17 所示。发射端主要由半导体激光器和调制器组成,采用间接调制方式,可以实现调幅、调相和调频。因此调制后的信号不仅包含强度信息,还包含相位和频率信息。经过高阶调制后的信号经过传输和放大到达接收端,接收端采用相干探测方式,将信号光与本振光同时输入到 90° 混频器中混频,然后通过平衡检测器后,得到 I 路和 Q 路输出,经过模数转换(ADC)后,进入数字信号处理(DSP)模块,进行传输损耗补偿等一系列处理,最后恢复出发送的数据。

相干检测方式根据本振光与信号光的频率关系可以分为零差检测和外差检测两种。本振光和信号光之间的差频为零时,称为零差检测;差频为一定值时,称为外差检测。

相干光通信系统对相位噪声高度敏感。DSP 技术的进步使得可以在电域实现本振光和信号光的频率同步和相位校准,降低对光源的谱线宽度和稳定性的要求。同时,DSP 技术还可以补偿光纤的各种传输损伤,包括色散补偿和非线性补偿,是高速率相干光通信中的关键技术之一。

2. 相干光通信技术的主要优点

与 IM/DD 系统相比,相干光通信系统具有以下优点。

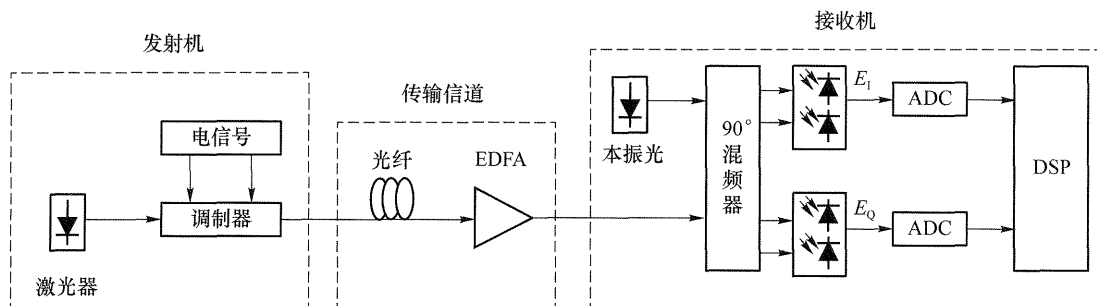


图 4-17 相干光通信系统的组成

(1) 单波速率提升,频谱效率高。由于采用了高阶调制方式,相干光通信可有效提高单波长传输速率,提升系统频谱效率。

(2) 灵敏度高,中继距离长。相干检测方式得到的光电流的大小与信号光功率和本振光功率的乘积成正比,因此可大幅改善接收机的灵敏度,从而延长系统的无电中继传输距离。

(3) 频率选择性好,潜在容量大。相干检测得到的是信号光和本振光的差频信号,差频频带外的噪声可有效滤除。这个特性可使频分复用系统的频率间隔大大缩小,具有潜在的大容量优势。

(4) DSP 技术有效补偿传输损伤。相干检测可以检测出光信号的强度、相位、频率和偏振态携带的所有信息,通过先进的 DSP 技术可进行有效补偿传输损伤,包括色散补偿和非线性损伤补偿等。

4.5 光纤通信新技术

高速率、大容量和长距离一直是光纤通信追求的目标,研究人员也一直围绕这一目标,不断提出新的技术和方案。从实验研究成果来看,目前已在单模光纤上实现 300 Tb/s 量级的传输容量,在多芯光纤上实现了 10 Pb/s 量级的传输容量。下面从几个方面对光纤通信新技术进行简单介绍。

在提升单波长传输比特率方面,主要有光时分复用、偏振复用和先进调制等技术。光时分复用(OTDM)技术是指在光域上进行时间分割复用,将速率低的光信号在时域上分割复用成高速光信号,其关键技术包括超短脉冲光源和超快时分解复用器件等。在单模光纤中,传输的基模是由两个相互正交的偏振模式构成的,偏振复用即指将两路信号分别调制到这两个相互正交的偏振模式上,从而使传输速率翻倍,并提高频谱效率。先进调制技术是指通过提升码元速率和码元调制阶数来提升传输比特率。

在增大复用信道数方面,主要有多波段、超级信道、空分复用等技术。其中,多波段技术是指拓展常用 C 波段之外的 S 和 L 等波段以增加通信带宽。超级信道技术是指通过减小信号频带间的保护间隔以获取更多的有效传输信道,其中奈奎斯特脉冲整形技术主要是在发送端对各路调制信号进行滤波整形,使信号频谱接近矩形,从而缩小频率间隔,提高频谱效率。正交频分复用(OFDM)技术主要是利用信道间的正交性使得存在频谱交叠的相邻信道不受串扰影响;空分复用技术是指利用多芯光纤实现空间分割复用,或者利用少模光纤实现模式分割复

用;二者的结合,如多芯少模光纤则可以实现更多信道的空分复用。

在提升传输距离方面,主要利用各种光放大器新技术,包括拉曼光纤放大器和半导体光放大器等。拉曼光纤放大器的工作频段灵活,适合不同波段的光信号放大。半导体光放大器与激光器原理类似,工作波段可以覆盖 1 310 nm 和 1 550 nm。用于多芯光纤和少模光纤的光放大器近年来也颇受关注。

光纤和光器件方面的新技术也层出不穷。在光纤方面,在 4.2.5 小节中介绍了三种主要的新型光纤:多芯光纤、少模光纤和空芯光纤。在光器件方面,新技术包括多波长可调谐激光器、高阶调制器和高速光开关等。

在光网络方面,目前已进入 F5G 时代,光传送网和光接入网向着超宽带、全光化、智能化、可编程、安全性发展。2024 年,我国开启 400 Gb/s 全光省际骨干网商业应用和 50 Gb/s 无源光接入网示范应用,未来将向 800 Gb/s 骨干网和 100 Gb/s PON 发展。

4.6 小 结

自 1970 年低损耗石英光纤和室温下可连续工作的半导体激光器问世以来,光纤通信以其高速率、长距离和大容量的优势获得了日新月异的发展。本章在介绍光纤通信起源和发展的基础上,主要介绍了光纤、光源和光检测器、光纤通信系统方面的基本知识,并对光纤通信领域的新技术进行了简要介绍。

光纤主要由纤芯和包层构成。纤芯的折射率大于包层,因此光在纤芯中基于全反射原理沿“之字形”传输。衰减、色散和非线性效应是光纤的三种主要传输特性。其中,衰减引起光功率率下降,是限制无中继通信距离的重要因素之一;色散引起信号畸变,对通信容量和距离都有限制作用;非线性效应则对光纤通信系统有着正反两方面的作用:一方面可引起光信号的附加损耗等,另一方面又可以被利用来开发光放大器等新型器件。与多模光纤相比,只传输基模的单模光纤由于在传输容量和距离上的显著优势,成为应用最为广泛的光纤。同时,多芯光纤、少模光纤和空芯光纤等新型光纤也受到了越来越多的关注。

光源和光检测器是光纤通信系统中的核心器件,分别完成发送信号的电光转换和接收信号的光电转换功能。这两类器件的基础原理是基于光与物质相互作用时的三种光跃迁:自发辐射、受激辐射和受激吸收。常用光源主要有 LD 和 LED 两种,与非相干光源 LED 相比,相干光源 LD 具有输出功率大、光谱线宽窄和调制速率高等优点,在光纤通信中被广泛使用。光检测器主要有 PIN 光电二极管和 APD 两种。前者简单实用,后者灵敏度高。

按照光纤通信系统的发展演进历程,本章介绍了三种主要的光纤通信系统:IM/DD 光纤通信系统、DWDM 光纤通信系统和相干光通信系统。IM/DD 光纤通信系统简单实用,是 10 Gb/s 及以下速率系统的主要方案;相干光通信系统灵敏度高,支持高阶调制方式,是高速系统,特别是 100 Gb/s 及以上速率系统的主要方案;DWDM 技术目前广泛应用于各类系统中,以大幅提升通信容量。

随着现代社会对通信需求的不断提高,各种各样的光纤通信新技术不断涌现,特别是高速率、大容量、长距离的传输技术和超宽、灵活、智能的组网技术,这些新技术将在 F5G 时代及未来发挥重要作用。

章节习题

- 4-1 请简述 1970 年被称为光纤通信元年的原因。
- 4-2 判断一根光纤是否工作在单模传输方式的依据是什么？
- 4-3 光纤的损耗、色散和非线性效应对光纤通信系统有哪些影响？
- 4-4 试简述光与物质三种作用的原理和特点。
- 4-5 一段 80 km 长的光缆线路, 光纤损耗为 0.25 dB/km, 其他损耗为 4 dB, 若接收端的接收光功率为 $0.2 \mu\text{W}$, 求发射端的发送光功率。
- 4-6 光信号的调制有直接调制和间接调制两种, 在设计一个系统时应如何选择调制方式？
- 4-7 简述 DWDM 光纤通信系统的组成及其各部分功能。
- 4-8 简述相干光通信的优点, 并分析其原因。

本章参考文献

- [1] 顾畹仪. 光纤通信[M]. 2 版. 北京: 人民邮电出版社, 2011.
- [2] AGRAWAL G P. 光纤通信系统[M]. 4 版. 贾东方, 忻向军, 译. 北京: 电子工业出版社, 2020.
- [3] 顾畹仪. 光纤通信系统[M]. 3 版. 北京: 北京邮电大学出版社, 2013.
- [4] 纪越峰. 现代通信技术[M]. 5 版. 北京: 北京邮电大学出版社, 2020.
- [5] PALAIS J C. 光通信系统与网络[M]. 5 版. 王江平, 刘杰, 闻传花, 译. 北京: 电子工业出版社, 2011.
- [6] KEISER G. 光纤通信[M]. 5 版. 蒲涛, 徐俊华, 苏洋, 译. 北京: 电子工业出版社, 2016.
- [7] 吴德明. 光通信原理与技术[M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2004.
- [8] 原荣. 光纤通信[M]. 4 版. 北京: 电子工业出版社, 2021.
- [9] 余建军, 迟楠, 陈林. 基于数字信号处理的相干光通信技术[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2013.
- [10] 朱勇, 王江平, 卢麟. 光通信原理与技术[M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2011.
- [11] 卢麟. 光通信系统与网络[M]. 北京: 国防工业出版社, 2020.
- [12] AGRAWAL G P. 非线性光纤光学[M]. 贾东方, 葛春风, 译. 北京: 电子工业出版社, 2014.
- [13] 张晓光. 非线性光学与非线性光纤光学贯通教程[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2021.
- [14] KAUSHAL H, JAIN V K, KAR S. 自由空间光通信技术[M]. 刘阳, 余林佳, 邓小飞, 译. 北京: 国防工业出版社, 2021.
- [15] 满文庆. 光纤通信[M]. 北京: 电子工业出版社, 2021.
- [16] 李玉权, 朱永, 王江平. 光纤通信原理与技术[M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2006.
- [17] 黎洪松. 光通信原理与系统[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.

- [18] 顾畹仪. WDM 超长距离光传输技术[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2006.
- [19] 胡庆, 殷茜, 张德民. 光纤通信系统与网络[M]. 4 版. 北京: 电子工业出版社, 2019.
- [20] RAMASWAMI R, SIVARAJAN K N, SASAKI G H. 光网络[M]. 3 版. 徐安士, 吴德明, 何永琪, 译. 北京: 电子工业出版社, 2013.